

Form 1 - Conceitos básico 1.

Representação das informações.

Conceitos relativos à aula 1 de arquitetura de computadores

* Indica uma pergunta obrigatória

1. NOME *

2. MATRÍCULA *

3. TURMA *

Marcar apenas uma oval.

☐ Quarta-feira

☐ Quinta-feira

4. As máquinas modernas ainda se baseiam, em grande parte, no conceito proposto por von Neumann e sua equipe, conhecido como **conceito de programa armazenado**. O que esse conceito estabelece? Assinale a alternativa correta.

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) As instruções do programa são armazenadas na mesma memória utilizada para armazenar os dados, podendo ser buscadas e executadas pelo processador.
- ☐ B) As instruções do programa são armazenadas permanentemente no processador, enquanto apenas os dados são mantidos na memória principal.
- ☐ C) O programa é executado diretamente a partir dos dispositivos de entrada, sendo transferidos para a memória apenas os dados necessários ao processamento.
- ☐ D) As instruções são armazenadas em uma memória exclusiva para programas, fisicamente separada da memória utilizada para armazenar os dados.
- ☐ E) O programa deve ser inserido novamente pelo usuário a cada instrução executada, pois a memória armazena apenas os resultados das operações.

5. Associe cada função apresentada ao elemento correspondente da arquitetura de von Neumann. Para cada linha, assinale uma única alternativa.

Marcar apenas uma oval por linha.

	Unidade de Controle (UC)	Unidade Lógica e Aritmética (ULA)	Memória	Acumulador	Dispositivos de Entrada/Saída (I/O)
Armazena instruções e dados utilizados durante a execução dos programas.	☐	☐	☐	☐	☐
Coordena a execução das instruções e controla o funcionamento dos demais componentes.	☐	☐	☐	☐	☐
Realiza operações aritméticas e operações lógicas.	☐	☐	☐	☐	☐
Armazena temporariamente operandos e resultados durante o processamento.	☐	☐	☐	☐	☐
Permite a comunicação do computador com o ambiente externo.	☐	☐	☐	☐	☐

6. Os programas armazenados na memória são constituídos por instruções e dados representados em linguagem de máquina. Como essas informações são codificadas no computador? Assinale a alternativa correta.

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) Por sequências de bits, representadas pelos valores binários 0 e 1.
- ☐ B) Por caracteres alfabéticos e símbolos interpretados diretamente pelo processador.
- ☐ C) Por números exclusivamente no sistema decimal, posteriormente convertidos pela memória.
- ☐ D) Por comandos escritos em linguagem de programação de alto nível, armazenados sem conversão.
- ☐ E) Por sinais analógicos de diferentes amplitudes, que representam diretamente as instruções e os dados.

7. A unidade básica da informação binária é o **bit**, acrônimo de *binary digit*, que pode assumir os valores lógicos 0 ou 1. Esses valores são abstrações de estados físicos existentes no nível mais elementar da máquina. Assinale a alternativa que explica corretamente essa afirmação.

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) Os valores 0 e 1 representam dois estados físicos distintos, que podem ser implementados, por exemplo, por diferentes níveis de tensão em circuitos eletrônicos.
- ☐ B) Os valores 0 e 1 são números armazenados fisicamente no interior do processador exatamente na forma dos algarismos utilizados em sua representação.
- ☐ C) Cada bit corresponde a um componente eletrônico específico, sendo o valor 0 representado por um transistor e o valor 1 por dois transistores.
- ☐ D) Os valores 0 e 1 existem apenas durante a execução de programas, não possuindo relação com estados físicos dos circuitos digitais.
- ☐ E) Cada bit representa necessariamente a presença ou a ausência de corrente elétrica, independentemente da tecnologia utilizada na implementação do computador.

8. Nos sistemas computacionais, as informações são representadas por sequências de bits. Um conjunto de **8 bits** constitui uma unidade básica de armazenamento de informação. Como é denominada essa unidade?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) Byte
- ☐ B) Palavra (word)
- ☐ C) Nibble
- ☐ D) Caractere
- ☐ E) Registrador

9. Realizar as conversões a seguir.
- a. 113 da base 10 para a base 2
 - b. 1110100 da base 2 para a base 10
 - c. 217 da base 10 para a base 2
 - d. 10001000 da base 2 para a base 10

10. Considere um sistema de memória com **565 posições endereçáveis**, numeradas de **0 a 564**.

a) Qual é o número mínimo de bits necessário para representar o endereço de todas as posições dessa memória?

b) Suponha que seja realizado um *upgrade* da memória, acrescentando **300 novas posições endereçáveis**. A quantidade de bits determinada no item (a) continuará sendo suficiente para endereçar todas as posições? Justifique.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

